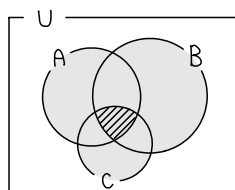


・3つの集合の要素の個数

3つの集合 A, B, C について

$$\begin{aligned} & n(A \cup B \cup C) \\ &= n(A) + n(B) + n(C) \\ &\quad - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) \\ &\quad + n(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$



(例1) 100 から 200 までの自然数のうち、次のような数は何個あるか。

(1) 2, 3, 5 の少なくとも1つで割り切れる数

(2) 2 では割り切れるが、3 でも 5 でも割り切れない数

100 から 200 までの自然数のうち、2 の倍数、3 の倍数、5 の倍数全体の集合を

それぞれ A, B, C とすると

$$A = \{2, 50, 2 \cdot 51, \dots, 2 \cdot 100\} \quad \therefore n(A) = 51$$

$$B = \{3, 34, 3 \cdot 35, \dots, 3 \cdot 66\} \quad \therefore n(B) = 33$$

$$C = \{5, 20, 5 \cdot 21, \dots, 5 \cdot 40\} \quad \therefore n(C) = 21$$

また、 $A \cap B, B \cap C, C \cap A, A \cap B \cap C$ はそれぞれ、6 の倍数、15 の倍数、

10 の倍数、30 の倍数全体の集合であるから

$$A \cap B = \{6, 17, 6 \cdot 18, \dots, 6 \cdot 33\} \quad \therefore n(A \cap B) = 17$$

$$B \cap C = \{15, 7, 15 \cdot 8, \dots, 15 \cdot 13\} \quad \therefore n(B \cap C) = 7$$

$$C \cap A = \{10, 10, 10 \cdot 11, \dots, 10 \cdot 20\} \quad \therefore n(C \cap A) = 11$$

$$A \cap B \cap C = \{30, 4, 30 \cdot 5, 30 \cdot 6\} \quad \therefore n(A \cap B \cap C) = 3$$

(1) 条件を満たす集合は $A \cup B \cup C$ で表されるから

$$\begin{aligned} n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) \\ &\quad - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C) \\ &= 51 + 33 + 21 - 17 - 7 - 11 + 3 \\ &= 73_{\text{個}} \end{aligned}$$

(2) 条件を満たす集合は $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ で表されるから

$$\begin{aligned} & n(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \\ &= n(A) - (n(A \cap B) + n(C \cap A) - n(A \cap B \cap C)) \\ &= 51 - (17 + 11 - 3) \\ &= 26_{\text{個}} \end{aligned}$$

